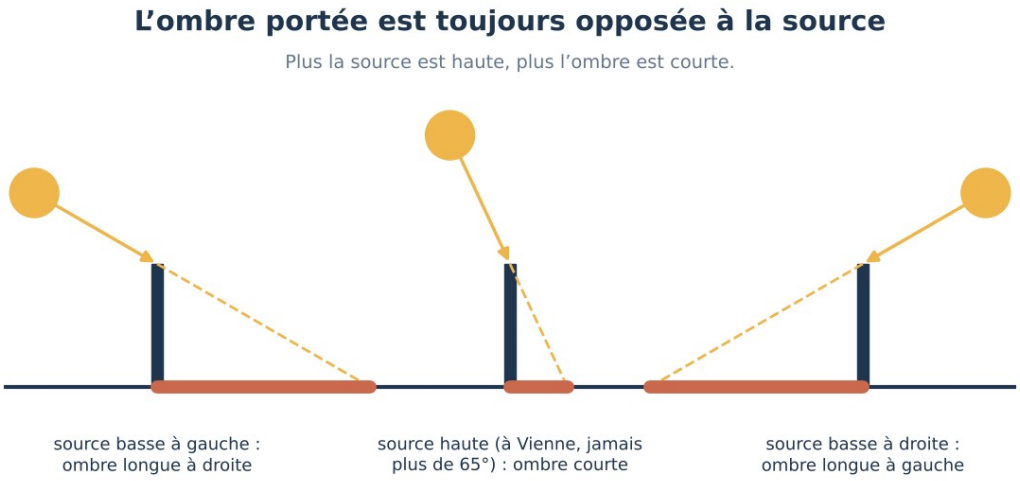
Dossier enseignant · CM1

Le ciel change-t-il vraiment ? Ombres, Soleil et phases de la Lune

Observer, mesurer et expliquer les changements du ciel

Question du parcours
Pourquoi l'ombre d'un bâton et l'aspect de la Lune changent-ils, alors que le Soleil et la Lune ne changent pas ?



Sciences et technologie · Cycle 3 · 10 séances de 45 minutes

ASTROTECH · Astronomie et technologies, du CM1 à la 3e · Fehmi KLABI, Lycée français de Vienne · version V4

Programme

Programme de sciences et technologie du cycle 3, BO n° 24 du 11 juin 2026. En vigueur au CM1 depuis la rentrée 2026.

Intitulés visés :

- Thème « Signaux », partie « Lumière » : produire une ombre propre et une ombre portée ; relier la position de l'ombre à celle de la source ; observer « l'ombre d'un bâton sur le sol au cours d'une journée ensoleillée ».
- « Observer, schématiser et nommer les phases de la Lune », sur deux lunaisons.
- Objets techniques : comparer des réponses à un même besoin ; décrire le fonctionnement et la constitution d'un objet par un croquis légendé.

Périmètre et anticipation :

- La programmation du CM1 (« Utiliser un programme pour agir sur le comportement d'un objet technique ») et les mesures météorologiques avec capteurs ne sont pas traitées dans cette séquence : elles relèvent d'une autre séquence de l'année.
- La démarche complète de conception d'un objet relève du CM2 : au CM1, on écrit un cahier des charges simple, on compare des gnomons possibles puis on fabrique celui qui est choisi.

Compétences travaillées

- Pratiquer une démarche d'investigation : formuler une hypothèse, la tester par une expérience, conclure.
- Mesurer (longueur en cm, heure, direction) et noter des résultats dans un tableau.
- Représenter un phénomène par un schéma légendé et fléché.
- Comparer des objets répondant à un même besoin à l'aide de critères.

Interdisciplinarité

Discipline	Lien	Séances
Mathématiques	Mesurer des longueurs en cm, lire l'heure, durée entre deux dates (lunaison), tableau de données.	Séances 2, 3, 4, 9, 10
Français	Oral argumenté (expliquer à un camarade, défendre un choix, présenter aux visiteurs), écrit scientifique court.	Séances 1, 6, 8, 10
Géographie	S'orienter avec les points cardinaux et la boussole.	Séance 3
Arts plastiques	Dessin d'observation de la Lune dans le carnet ; mise en page de l'affiche.	Séances 5, 10

Mission

La cour de l'école sert de petit observatoire. Les relevés d'ombre des groupes ne concordent pas : les bâtons sont penchés, les planches bougent et les tiges n'ont pas la même longueur.

Mission : Comprendre d'abord ce que l'on observe (lumière, ombres, phases de la Lune), puis concevoir, choisir et fabriquer un gnomon qui donne des relevés comparables, l'utiliser plusieurs jours, et présenter ce que nos relevés et notre carnet de la Lune prouvent.

Contraintes :

- tige de 10 cm de hauteur (à 0,5 cm près), au centre d'une planche de 50 cm × 50 cm

- socle stable et lesté, sans arête dangereuse
- verticalité de la tige vérifiée avec un fil à plomb
- repère du nord dessiné sur le socle
- au moins trois relevés par jour de mesure, avec l'heure
- ne jamais regarder le Soleil, même à travers un objet

Production : Le gnomon, un tableau de relevés, le carnet de la Lune et une affiche présentée en 2 minutes.

Critères de validation :

- Le gnomon respecte le cahier des charges : il tient seul, sa tige de 10 cm est verticale et l'ombre reste sur la planche de 10 h à 14 h.
- Les relevés indiquent l'heure, la longueur (cm) et la direction de l'ombre.
- Le carnet couvre deux lunaisons (environ 8 semaines).
- L'affiche contient une conclusion appuyée sur des relevés, une limite et une amélioration.

Calendrier : Partie 1 « Comprendre » (démarche scientifique) : séances 1 à 5. Séance 6 : synthèse des connaissances. Partie 2 « Concevoir » (démarche technologique) : séances 7 à 10. Le carnet de la Lune commence en séance 5 et dure deux lunaisons ; la séance 10 a lieu à la fin des deux lunaisons.

Déroulé (45 min par séance)

N°	Séance	Objectif	Phases et durées	Critère de réussite
1	La Lune brille-t-elle comme le Soleil ?	Lancer la mission ; distinguer source de lumière et objet éclairé ; faire émerger et dépasser la conception « la Lune brille ».	S'interroger 7 min ; J'expérimente 15 min ; Conclure 10 min ; Mission 8 min ; Bilan 5 min	Je classe le Soleil, la Lune, une lampe et une balle en « source de lumière » ou « objet éclairé », et je le prouve avec l'expérience de la balle.
2	Peut-on fabriquer une ombre plus grande que l'objet ?	Construire le modèle source – objet opaque – écran ; ne faire varier qu'un facteur à la fois (position puis hauteur de la lampe).	S'interroger 5 min ; J'expérimente 17 min ; Conclure 10 min ; Mission 8 min ; Bilan 5 min	Je nomme la source, l'objet opaque, l'ombre propre et l'ombre portée, et je prévois de quel côté et de quelle longueur sera l'ombre.
3	Où est l'ombre d'un bâton à midi ? Et le matin ?	Observer et mesurer l'ombre d'un bâton au cours d'une journée ; l'associer au déplacement apparent du Soleil.	S'interroger 5 min ; J'observe et je mesure 20 min ; Conclure 8 min ; Mission 7 min ; Bilan 5 min	Mon tableau contient, pour au moins trois relevés, l'heure, la longueur de l'ombre en centimètres et sa direction.
4	Pourquoi l'ombre du bâton tourne-t-elle ?	Modéliser le mouvement apparent du Soleil avec une lampe ; confronter le modèle aux relevés et au simulateur ; en dire les limites.	S'interroger 5 min ; Je modélise 15 min ; Conclure 10 min ; Mission 10 min ; Bilan 5 min	J'explique avec un schéma que l'ombre est plus courte quand le Soleil est plus haut, et qu'elle tourne parce que le Soleil change de direction dans le ciel.
5	La Lune change-t-elle vraiment de forme ?	Construire le modèle des phases (moitié éclairée, position de la Lune) ; dépasser la conception « ombre de la Terre » ; lancer le carnet sur deux lunaisons.	S'interroger 5 min ; Je modélise 17 min ; Conclure 10 min ; Mission 8 min ; Bilan 5 min	Je nomme et j'ordonne au moins quatre phases et j'explique qu'on voit une partie plus ou moins grande de sa moitié éclairée.

N°	Séance	Objectif	Phases et durées	Critère de réussite
6	Ce que nous savons maintenant	Structurer les connaissances de la partie scientifique ; les vérifier ; les transformer en exigences pour l'objet à fabriquer.	Se rappeler 8 min ; Construire 15 min ; Retenir 10 min ; Mission 7 min ; Bilan 5 min	Je réussis au moins 5 affirmations sur 6 du défi et j'explique une notion à un camarade sans regarder mes notes.
7	De quel instrument avons-nous besoin ?	Identifier un besoin ; analyser le fonctionnement d'un objet technique existant (cadran solaire, gnomon) ; formaliser un cahier des charges simple.	Problème 5 min ; J'analyse un objet 15 min ; Retenir 8 min ; Réaliser 12 min ; Bilan 5 min	J'exprime le besoin en une phrase et j'écris au moins quatre exigences, chacune avec une façon de la vérifier.
8	Quel gnomon choisir ?	Comparer des réponses à un même besoin à l'aide de critères ; décrire la constitution d'un objet par un croquis légendé ; relier un matériau à une contrainte.	Problème 5 min ; Je compare 12 min ; Retenir 5 min ; Réaliser 18 min ; Bilan 5 min	Je justifie le choix de la classe avec au moins trois exigences du cahier des charges et je réalise un croquis légendé avec les fonctions.
9	Fabriquer et tester notre gnomon	Réaliser un objet en suivant une fiche ; vérifier sa conformité par des tests notés ; corriger.	Problème 5 min ; Je prépare 8 min ; Retenir 5 min ; Réaliser 22 min ; Bilan 5 min	Le gnomon tient seul, la tige mesure 10 cm à 0,5 cm près, elle est verticale d'après le fil à plomb, et chaque test est noté avec une décision.
10	Revue de projet : notre gnomon tient-il ses promesses ?	Valider l'objet en situation d'usage ; communiquer un résultat appuyé sur des mesures ; distinguer ce qui est prouvé et ce qui ne l'est pas ; proposer une amélioration.	Problème 5 min ; J'évalue 12 min ; Retenir 5 min ; Réaliser 18 min ; Bilan 5 min	Je présente au moins un relevé chiffré fait avec le gnomon, une conclusion, une limite et une amélioration possible.

Évaluation

Affiche finale et revue de projet (séance 10) et questions de bilan : l'élève explique, preuve à l'appui, pourquoi l'ombre du gnomon change et pourquoi la Lune a des phases.

Critère	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
Distinguer source et objet éclairé	Confond Soleil et Lune.	Classe avec aide.	Classe seul les objets.	Justifie par l'expérience de la balle.
Relier l'ombre à la source	Place l'ombre au hasard.	Place l'ombre du bon côté.	Prévoit direction et longueur.	Explique les changements de la journée.
Phases de la Lune	Pense que la Lune change de forme.	Nomme quelques phases.	Ordonne les phases et donne la durée.	Explique avec la moitié éclairée.
Mesurer et conclure	Relevés incomplets.	Relevés avec heure ou longueur.	Relevés complets et une conclusion.	Conclusion et limite justifiées.

Vigilance scientifique et pédagogique

- Ne jamais regarder le Soleil, même avec des lunettes de soleil, une loupe ou un appareil photo.

- L’ombre la plus courte n’arrive pas à 12 h à la montre : à Vienne, vers 12 h en hiver et vers 13 h en été (heure d’été).
- Au CM1, on décrit le mouvement apparent du Soleil ; l’explication par la rotation de la Terre est construite en 6e.
- Une maquette lampe-balle reproduit des positions, pas les distances ni les tailles réelles.

Documents authentiques

Séance	Document	Question posée	Corrigé
5	Les phases de la Lune vues depuis la Terre (NASA Science (en anglais)) — https://science.nasa.gov/moon/moon-phases/	Retrouver sur le document les huit phases et leur ordre ; vérifier que la moitié éclairée de la Lune est toujours tournée vers le Soleil.	Le document montre que la Lune est toujours éclairée à moitié ; seule la partie visible depuis la Terre change. Les phases ne sont pas des éclipses.
5	Observer la Lune pendant une lunaison (NASA Science (en anglais)) — https://science.nasa.gov/moon/observe-the-moon-night/rain-or-shine-moon-resources/	Utiliser les ressources pour compléter le carnet les soirs nuageux.	Les ressources donnent l’aspect de la Lune jour par jour ; elles complètent le carnet mais ne remplacent pas l’observation datée faite par l’élève.

> Sécurité : ne jamais observer directement le Soleil ; basse tension uniquement ; outils coupants sous surveillance. Les données fictives sont signalées comme telles et remplacées dès que possible par les mesures des élèves.

Séance 1 · La Lune brille-t-elle comme le Soleil ?

Objectif : Lancer la mission ; distinguer source de lumière et objet éclairé ; faire émerger et dépasser la conception « la Lune brille ».

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	7 min	Grande nouvelle : la cour de l'école va accueillir un « coin observatoire ». Notre classe est chargée de deux missions : fabriquer un gnomon (un instrument qui mesure les ombres) et tenir un carnet de la Lune pendant deux mois. Avant de fabriquer quoi que ce soit, il faut comprendre ce que nous allons observer. Première énigme : certains matins, on voit la Lune en plein jour, pâle, à côté du Soleil. La Lune produit-elle sa propre lumière, comme le Soleil ?
J'expérimente	15 min	Travaille en groupe dans la salle obscurcie. Ne regarde jamais la lampe de face.
Conclure	10 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Mission	8 min	Que va observer notre coin observatoire ? : Complète les deux phrases de la mission, puis range les objets dans le tableau.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Je classe le Soleil, la Lune, une lampe et une balle en « source de lumière » ou « objet éclairé », et je le prouve avec l'expérience de la balle.

Démarche : Démarche scientifique

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Dans le noir complet, voit-on la balle ? Et la petite lampe allumée ? Pourquoi ?	On ne voit pas la balle : elle ne produit pas de lumière. On voit la petite lampe : elle produit sa propre lumière.
Quelle partie de la balle est éclairée ?	La moitié tournée vers la lampe ; l'autre moitié reste sombre.
Dans l'expérience, quel objet joue le rôle du Soleil ? Lequel joue le rôle de la Lune ?	La lampe joue le rôle du Soleil ; la balle joue le rôle de la Lune.

Trace écrite

Trace écrite
Le Soleil est une étoile : il produit sa propre lumière. La Lune ne produit pas de lumière : on la voit parce qu'elle est éclairée par le Soleil et qu'elle renvoie une partie de cette lumière vers nous.

Production attendue

Gnomon : ombre produite par la lumière du Soleil. Carnet : la Lune, éclairée par le Soleil. Sources : Soleil, bougie allumée. Objets éclairés : Lune, miroir, Terre, balle. L'énigme est résolue : la Lune est visible le jour car le Soleil l'éclaire aussi le jour.

Matériel : Lampe de poche, balle claire, petite lampe à LED, salle obscurcie.

QCM

Question	Réponse	Explication
Pourquoi voit-on parfois la Lune en plein jour ?	B · Le Soleil l'éclaire, le jour comme la nuit	La Lune est éclairée par le Soleil en permanence ; on la voit le jour quand elle est au-dessus de l'horizon et assez loin du Soleil.
Dans quel sens va la lumière quand je vois la balle éclairée ?	B · De la lampe vers la balle, puis de la balle vers mon œil	La lumière part toujours de la source, arrive sur l'objet, qui en renvoie une partie vers l'œil.

Point de vigilance : Faire verbaliser « la Lune est éclairée » plutôt que « la Lune brille ». Annoncer clairement les deux missions : elles serviront de fil rouge. Rappeler l'interdiction de regarder le Soleil.

Séance 2 · Peut-on fabriquer une ombre plus grande que l'objet ?

Objectif : Construire le modèle source – objet opaque – écran ; ne faire varier qu'un facteur à la fois (position puis hauteur de la lampe).

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Défi lancé par le professeur : « Avec cette petite figurine de 5 cm, je parie que vous êtes capables de fabriquer une ombre de 20 cm… et une ombre plus petite que la figurine. » De quoi dépendent la place et la longueur d'une ombre ?
J'expérimente	17 min	La figurine et la feuille ne bougent jamais. Seule la lampe change de place.
Conclure	10 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Mission	8 min	Quand le Soleil est bas, l'ombre sera longue : Notre gnomon sera éclairé par le Soleil. Réponds aux deux questions, puis note-les dans le cahier de la mission.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Je nomme la source, l'objet opaque, l'ombre propre et l'ombre portée, et je prévois de quel côté et de quelle longueur sera l'ombre.

Démarche : Démarche scientifique

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Quand la lampe est à gauche, de quel côté se forme l'ombre ?	À droite : l'ombre se forme du côté opposé à la lampe.
Que devient la longueur de l'ombre quand la lampe monte ?	Elle diminue : plus la source est haute, plus l'ombre portée est courte.
Pourquoi ne change-t-on qu'une seule chose à la fois ?	Pour être sûr que le changement de l'ombre vient de ce qu'on a changé, et de rien d'autre.

Trace écrite

Trace écrite
Une ombre se forme quand un objet opaque arrête une partie de la lumière d'une source. L'ombre propre est la partie sombre de l'objet lui-même ; l'ombre portée est la zone sombre sur le sol ou sur un

écran. L'ombre portée est toujours du côté opposé à la source. Plus la source est basse, plus l'ombre portée est longue ; plus elle est haute, plus l'ombre est courte.

Production attendue

Le matin et en fin d'après-midi, le Soleil est bas : l'ombre est longue. La longueur de l'ombre dépend aussi de la hauteur de l'objet : des tiges de hauteurs différentes donneraient des ombres impossibles à comparer.

Matériel : Lampe LED, figurine de 5 cm, feuille blanche, règle, crayon.

QCM

Question	Réponse	Explication
De quel côté de l'objet se forme l'ombre portée ?	B · Du côté opposé à la lampe	L'objet opaque arrête la lumière : la zone sombre se trouve derrière lui, du côté opposé à la source.
Pour obtenir une ombre plus longue que l'objet, on place la lampe…	B · basse, sur le côté	Une source basse donne une ombre longue : c'est ainsi qu'on relève le défi des 20 cm.

Point de vigilance : Distinguer ombre propre (sur l'objet) et ombre portée (sur l'écran). Une source étendue donne une pénombre floue : ne pas en faire une erreur de mesure.

Séance 3 · Où est l'ombre d'un bâton à midi ? Et le matin ?

Objectif : Observer et mesurer l'ombre d'un bâton au cours d'une journée ; l'associer au déplacement apparent du Soleil.

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Pari entre deux groupes. Groupe A : « Le matin et l'après-midi, l'ombre du bâton est au même endroit. » Groupe B : « L'ombre la plus courte, c'est forcément à midi pile. » Qui a raison ? Pour le savoir, nous allons mesurer dans la cour.
J'observe et je mesure	20 min	Choisis une journée ensoleillée. Ne regarde jamais le Soleil : on regarde seulement l'ombre au sol.
Conclure	8 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Mission	7 min	Pourquoi nos relevés ne concordent-ils pas ? : Comparez les relevés des groupes, faits au même moment. Notez tout ce qui a gêné les mesures : ce sera le point de départ de notre mission.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Mon tableau contient, pour au moins trois relevés, l'heure, la longueur de l'ombre en centimètres et sa direction.

Démarche : Démarche scientifique

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
À quel moment l'ombre est-elle la plus courte ? Le groupe B a-t-il raison ?	Vers 12 h 45 (23 cm), pas à midi pile : le groupe B a tort. Le Soleil est au plus haut vers 12 h 45 à la montre en heure d'été à Vienne.

Question	Réponse attendue
Le groupe A a-t-il raison ?	Non : le matin et l'après-midi, l'ombre a presque la même longueur (38 cm et 37 cm) mais pas du tout la même direction (nord-ouest, puis nord-est).
Comment la direction de l'ombre change-t-elle au cours de la journée ?	Elle passe du nord-ouest le matin au nord vers midi solaire, puis au nord-est l'après-midi : elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre.

Trace écrite

Trace écrite
Au cours de la journée, l'ombre d'un bâton vertical change de direction et de longueur. Elle est toujours du côté opposé au Soleil et elle est la plus courte quand le Soleil est le plus haut dans le ciel.

Production attendue

Bâtons penchés ou de hauteurs différentes, planches qui bougent ou mal orientées, ombre du matin qui dépasse de la planche, heures notées en retard. Ces problèmes justifient la fabrication d'un gnomon fiable.

Matériel : Bâtons de 20 cm, planches, boussoles, feutres, mètres rubans.

QCM

Question	Réponse	Explication
À Vienne, vers midi solaire, l'ombre d'un bâton vertical pointe vers…	B · le nord	À midi solaire, le Soleil est au sud ; l'ombre est du côté opposé, donc vers le nord.
Pourquoi la planche ne doit-elle pas bouger entre deux relevés ?	B · Pour pouvoir comparer les relevés entre eux	Si la planche bouge, on ne sait plus si l'ombre a changé à cause du Soleil ou à cause du déplacement.

Point de vigilance : Prévoir trois équipes de relevé dans la journée. L'ombre la plus courte n'est pas à 12 h à la montre (vers 13 h en heure d'été à Vienne). Les difficultés de mesure sont précieuses : elles motivent la partie technologique.

Séance 4 · Pourquoi l'ombre du bâton tourne-t-elle ?

Objectif : Modéliser le mouvement apparent du Soleil avec une lampe ; confronter le modèle aux relevés et au simulateur ; en dire les limites.

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Dans la cour, l'ombre a tourné et changé de longueur. Mais on ne peut pas déplacer le Soleil pour vérifier notre explication ! Comment reproduire en classe ce que nous avons observé ?
Je modélise	15 min	La lampe joue le rôle du Soleil. Le bâton reste toujours au même endroit.
Conclure	10 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Mission	10 min	Prévoir la longueur des ombres de notre futur gnomon : Avec le simulateur des ombres, prévois la longueur de l'ombre d'une tige le 15 octobre, jour prévu pour nos relevés.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : J'explique avec un schéma que l'ombre est plus courte quand le Soleil est plus haut, et qu'elle tourne parce que le Soleil change de direction dans le ciel.

Démarche : Démarche scientifique

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Le modèle reproduit-il nos relevés de la cour ?	Oui : l'ombre tourne de l'ouest vers l'est en passant par le nord, et elle est la plus courte quand la lampe est la plus haute.
Quand la lampe est du côté est, de quel côté est l'ombre ?	Du côté ouest, à l'opposé de la lampe.
Qu'est-ce que la lampe ne permet pas de reproduire ?	La distance et la taille du Soleil : la lampe est tout près, ses rayons s'écartent, alors que les rayons du Soleil arrivent presque parallèles.

Trace écrite

Trace écrite
Vu depuis le sol, le Soleil semble se lever vers l'est, passer au plus haut vers le sud, puis se coucher vers l'ouest : c'est son mouvement apparent. L'ombre du bâton suit ce mouvement, toujours du côté opposé au Soleil. Une maquette avec une lampe reproduit les positions du Soleil dans le ciel, pas sa distance ni sa taille.

Production attendue

Le 15 octobre à Vienne : tige de 20 cm → environ 46 cm à 10 h et 32 cm à 12 h (l'ombre sort de la planche) ; tige de 10 cm → environ 23 cm à 10 h et 16 cm à 12 h (l'ombre reste sur la planche). On choisit une tige de 10 cm.

Matériel : Bâton, pâte à modeler, lampe LED, feuille ; ordinateur ou tablette pour le simulateur.

QCM

Question	Réponse	Explication
Le matin, le Soleil est bas dans le ciel. L'ombre du bâton est…	B · longue	Quand la source est basse, l'ombre portée est longue.
Que reproduit la lampe de la maquette ?	B · Les positions du Soleil dans le ciel	La maquette reproduit des positions de la source, pas la taille ni la distance du Soleil.

Point de vigilance : Ne pas affirmer que le Soleil tourne autour de la Terre : on parle de mouvement apparent. L'explication par la rotation de la Terre est construite en 6e. Les valeurs du simulateur dépendent de la date : les recalculer si les relevés ont lieu à une autre période.

Séance 5 · La Lune change-t-elle vraiment de forme ?

Objectif : Construire le modèle des phases (moitié éclairée, position de la Lune) ; dépasser la conception « ombre de la Terre » ; lancer le carnet sur deux lunaisons.

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Hier soir, Léa a vu un fin croissant de Lune. Son frère affirme : « C'est l'ombre de la Terre qui cache le reste. » La Lune change-t-elle vraiment de forme ? Le frère de Léa a-t-il raison ?
Je modélise	17 min	La lampe (le Soleil) reste fixe au bord de la salle obscurcie. Ta tête joue le rôle de la Terre.
Conclure	10 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Mission	8 min	Commencer le carnet de la Lune : C'est la deuxième mission : pendant deux lunaisons (environ 8 semaines), dessine la Lune chaque fois que tu la vois, le soir ou le matin.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Je nomme et j'ordonne au moins quatre phases et j'explique qu'on voit une partie plus ou moins grande de sa moitié éclairée.

Démarche : Démarche scientifique

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
La balle est-elle toujours éclairée à moitié ?	Oui : la lampe éclaire toujours la moitié de la balle tournée vers elle.
À quelle position vois-tu la balle entièrement éclairée ?	Quand j'ai le dos à la lampe : la balle est à l'opposé de la lampe. C'est la pleine Lune.
Le frère de Léa a-t-il raison ?	Non : le croissant apparaît sans que l'ombre de la tête touche la balle. L'ombre de la Terre ne touche la Lune que lors d'une éclipse, quand on baisse la balle derrière la tête : c'est rare.

Trace écrite

Trace écrite
La Lune ne change pas de forme. Le Soleil éclaire toujours une moitié de la Lune. Comme la Lune tourne autour de la Terre, nous voyons une partie plus ou moins grande de cette moitié éclairée : ce sont les phases. Une lunaison dure environ 29,5 jours.

Production attendue

Ordre : nouvelle Lune, premier croissant, premier quartier, gibbeuse croissante, pleine Lune, gibbeuse décroissante, dernier quartier, dernier croissant.

Matériel : Lampe, balle claire, salle obscurcie ; carnet et crayon.

QCM

Question	Réponse	Explication
Pourquoi voit-on des phases ?	B · On voit une partie plus ou moins grande de la moitié éclairée de la Lune	Le Soleil éclaire toujours une moitié de la Lune ; nous en voyons une partie plus ou moins grande selon sa position.

Question	Réponse	Explication
Combien de temps dure une lunaison ?	B · environ 29,5 jours	Une lunaison, le cycle complet des phases, dure environ 29,5 jours.

Document « Les phases de la Lune vues depuis la Terre » : Le document montre que la Lune est toujours éclairée à moitié ; seule la partie visible depuis la Terre change. Les phases ne sont pas des éclipses.

Document « Observer la Lune pendant une lunaison » : Les ressources donnent l'aspect de la Lune jour par jour ; elles complètent le carnet mais ne remplacent pas l'observation datée faite par l'élève.

> **Point de vigilance :** Les phases ne sont pas l'ombre de la Terre. Le carnet sur deux lunaisons est demandé par le programme : prévoir des ressources de secours pour les soirs nuageux.

Séance 6 · Ce que nous savons maintenant

Objectif : Structurer les connaissances de la partie scientifique ; les vérifier ; les transformer en exigences pour l'objet à fabriquer.

Phase	Durée	Ce que font les élèves
Se rappeler	8 min	Avant de passer à la fabrication, faisons le point. Défi « vrai ou faux » : pour chaque affirmation, réponds vrai ou faux et cite la séance qui le prouve. Combien d'affirmations sont vraies ?
Construire	15 min	En groupe, construisez une carte des connaissances sur une grande feuille, puis expliquez-la à un autre groupe.
Retenir	10 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Mission	7 min	Des connaissances aux exigences du gnomon : Pour chaque connaissance, écris l'exigence qu'elle impose à notre gnomon.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Je réussis au moins 5 affirmations sur 6 du défi et j'explique une notion à un camarade sans regarder mes notes.

Démarche : Synthèse des connaissances

Réponses attendues (étape 1) : 1 faux (séance 1) ; 2 vrai (séance 2) ; 3 faux, l'ombre est plus courte (séances 2 et 3) ; 4 vrai (séance 3) ; 5 faux (séance 5) ; 6 vrai (séance 5). Trois affirmations sont vraies.

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Quelle expérience prouve que la Lune est un objet éclairé ?	L'expérience de la balle dans le noir (séance 1) : la balle n'est visible que lorsque la lampe l'éclaire.
Quelles observations montrent que l'ombre dépend de la position du Soleil ?	Les relevés dans la cour (séance 3) et la maquette avec la lampe (séance 4) : l'ombre tourne et sa longueur change quand la source change de position.
Quel modèle explique les phases de la Lune ?	La maquette lampe-balle (séance 5) : la moitié éclairée est toujours tournée vers la lampe, on en voit une partie plus ou moins grande.

Trace écrite

Trace écrite
Le Soleil est une source de lumière ; la Lune est un objet éclairé par le Soleil. Une ombre se forme quand un objet opaque arrête la lumière ; l'ombre portée est du côté opposé à la source et elle est d'autant plus longue que la source est basse. Au cours de la journée, le Soleil semble se déplacer de l'est vers l'ouest en passant au sud : l'ombre d'un bâton tourne et elle est la plus courte quand le Soleil est au plus haut (vers 13 h en heure d'été à Vienne), en pointant vers le nord. La Lune est toujours éclairée à moitié ; les phases viennent de la partie éclairée que nous voyons depuis la Terre ; une lunaison dure environ 29,5 jours.

Production attendue

Tige de hauteur fixe et connue (10 cm) ; tige verticale et socle immobile ; repère du nord pour orienter le gnomon toujours de la même façon ; planche assez grande (50 cm × 50 cm) pour que l'ombre y reste de 10 h à 14 h.

Matériel : Grandes feuilles, feutres, cahier de la mission, relevés des séances précédentes.

QCM

Question	Réponse	Explication
Quelle est la cause des phases de la Lune ?	B · La partie de la moitié éclairée que nous voyons	La moitié de la Lune tournée vers le Soleil est toujours éclairée ; nous en voyons une partie plus ou moins grande.
Quand l'ombre d'un bâton est-elle la plus courte ?	B · Quand le Soleil est au plus haut	Plus la source est haute, plus l'ombre est courte.
L'ombre d'un objet est toujours…	B · du côté opposé à la source	L'objet arrête la lumière : la zone sombre est derrière lui.

Point de vigilance : Laisser les élèves construire la synthèse ; le texte de la trace écrite sert de vérification finale, pas de dictée de départ. Le tableau des exigences fait le pont avec la partie technologique.

Séance 7 · De quel instrument avons-nous besoin ?

Objectif : Identifier un besoin ; analyser le fonctionnement d'un objet technique existant (cadran solaire, gnomon) ; formaliser un cahier des charges simple.

Phase	Durée	Ce que font les élèves
Problème	5 min	Rappelle-toi la séance 3 : les relevés des groupes ne concordaient pas. Bâtons penchés, planches qui bougent, tiges de longueurs différentes, ombres qui sortaient de la planche le matin. Le coin observatoire a besoin de mesures fiables. Quel objet faut-il fabriquer pour que tous les relevés soient comparables ?
J'analyse un objet	15 min	Observe le cadran solaire et le gnomon apportés par le professeur (ou leurs photos), puis réponds.
Retenir	8 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Réaliser	12 min	Écrire le cahier des charges : À partir du tableau « connaissance → exigence » de la séance 6, écrivez le cahier des charges de notre gnomon.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : J'exprime le besoin en une phrase et j'écris au moins quatre exigences, chacune avec une façon de la vérifier.

Démarche : Démarche technologique

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Quel est le besoin auquel répond un gnomon ?	Mesurer l'ombre d'une tige de la même façon, d'un jour et d'un groupe à l'autre, pour suivre le mouvement apparent du Soleil.
Quelles sont les parties d'un gnomon et leur fonction ?	La tige produit l'ombre ; le socle la tient et reste immobile ; le quadrillage permet de mesurer ; le repère du nord oriente l'objet ; un fil à plomb peut vérifier la verticalité.
Pourquoi le socle d'un cadran solaire est-il souvent en pierre ou en métal ?	Pour qu'il soit lourd et stable, et qu'il résiste à la pluie et au soleil.

Trace écrite

Trace écrite
Un objet technique est fabriqué par l'être humain pour répondre à un besoin. Chacune de ses parties a une fonction. Avant de fabriquer, on écrit un cahier des charges : la liste des exigences que l'objet doit respecter, chacune avec un moyen de la vérifier.

Production attendue

Besoin : mesurer l'ombre de façon comparable. Exigences : tige de 10 cm à 0,5 cm près (règle) ; tige verticale (fil à plomb) ; socle qui ne bouge pas quand on tapote la table (test) ; repère N aligné avec la boussole ; planche de 50 cm × 50 cm, tige au centre (règle) ; aucune arête coupante (toucher, contrôle de l'adulte).

Matériel : Cadran solaire ou photos de gnomons, cahier de la mission, règle.

QCM

Question	Réponse	Explication
Un cahier des charges, c'est…	B · la liste des exigences que l'objet doit respecter	Il dit ce que l'objet doit faire et respecter, avant de le fabriquer.
À quoi sert la tige d'un gnomon ?	B · À produire l'ombre	C'est la tige qui arrête la lumière et produit l'ombre que l'on mesure.

Point de vigilance : Au CM1, le programme 2026 demande d'identifier un besoin, de décrire le fonctionnement et la constitution d'un objet et de comparer des réponses à un même besoin ; on reste sur un cahier des charges simple.

Séance 8 · Quel gnomon choisir ?

Objectif : Comparer des réponses à un même besoin à l'aide de critères ; décrire la constitution d'un objet par un croquis légendé ; relier un matériau à une contrainte.

Phase	Durée	Ce que font les élèves
Problème	5 min	Trois équipes proposent trois gnomons différents. Chacune pense que le sien est le meilleur. Comment décider objectivement quel gnomon fabriquer ?
Je compare	12 min	Compare les trois solutions avec le cahier des charges. Mets ✓ quand une exigence est respectée, × sinon.
Retenir	5 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Réaliser	18 min	Dessiner le gnomon choisi : En groupe, dessine le gnomon que la classe va fabriquer (solution B). Légende chaque partie et écris à quoi elle sert et en quel matériau elle est faite.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Je justifie le choix de la classe avec au moins trois exigences du cahier des charges et je réalise un croquis légendé avec les fonctions.

Démarche : Démarche technologique

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Quelle solution respecte le plus d'exigences ?	La solution B : tige de hauteur fixe, verticalité vérifiée, planche assez grande, stable si on la leste.
Pourquoi la solution C ne convient-elle pas, même si elle coûte moins cher ?	Elle est instable (le vent la plie ou l'emporte) et sa feuille est trop petite : l'ombre du matin en sortirait.
Quel matériau choisir pour le socle, et pourquoi ?	Du carton très rigide ou du contreplaqué : assez rigide pour ne pas se déformer, assez léger pour être transporté, et lesté pour rester stable.

Trace écrite

Trace écrite
Pour choisir entre plusieurs objets qui répondent au même besoin, on les compare avec les exigences du cahier des charges, pas avec ses préférences. Le choix d'un matériau dépend des contraintes : rigidité, poids, résistance à l'eau, sécurité, coût. Un croquis légendé montre les parties de l'objet et leur fonction.

Production attendue

Socle (carton rigide lesté) : tenir la tige et rester immobile. Tige (baguette de bois) : produire l'ombre. Fil à plomb (ficelle et écrou) : vérifier la verticalité. Quadrillage (feutre) : mesurer l'ombre. Flèche du nord : orienter le gnomon toujours de la même façon.

Matériel : Feuille, crayon, règle ; si possible un exemplaire de chaque gnomon.

QCM

Question	Réponse	Explication
Pour choisir entre trois objets, on s'appuie sur…	B · les exigences du cahier des charges	On compare objectivement chaque solution aux exigences.
À quoi sert le fil à plomb ?	B · À vérifier que la tige est verticale	Le fil à plomb pend toujours à la verticale : on vérifie que la tige lui est parallèle.

> **Point de vigilance :** Insister sur des critères objectifs. Le lien matériau-contrainte prépare le programme de CM2 (« associer une contrainte à un choix de matériau »).

Séance 9 · Fabriquer et tester notre gnomon

Objectif : Réaliser un objet en suivant une fiche ; vérifier sa conformité par des tests notés ; corriger.

Phase	Durée	Ce que font les élèves
Problème	5 min	Le croquis est prêt et le matériel est sur la table. Mais un objet fabriqué n'est pas forcément un objet réussi. Comment prouver que notre gnomon respecte le cahier des charges ?
Je prépare	8 min	Lis toutes les étapes avant de commencer. Un adulte se charge du perçage.
Retenir	5 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Réaliser	22 min	Fabriquer, puis tester : Fabrique le gnomon en suivant la fiche, puis remplis le carnet d'essais.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Le gnomon tient seul, la tige mesure 10 cm à 0,5 cm près, elle est verticale d'après le fil à plomb, et chaque test est noté avec une décision.

Démarche : Démarche technologique

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Quels tests feras-tu pour vérifier le gnomon ?	Hauteur de la tige (10 cm à 0,5 cm près, à la règle), verticalité (tige parallèle au fil à plomb), stabilité (le gnomon ne bouge pas quand on tapote la table), sécurité (aucune arête coupante).
Que faire si un test n'est pas réussi ?	Corriger l'objet, puis refaire le test et noter le nouveau résultat.

Trace écrite

Trace écrite
On vérifie un objet fabriqué par des tests qui correspondent aux exigences du cahier des charges. Pour chaque test, on note ce qu'on teste, comment on le teste, le résultat et la décision : validé ou à corriger. Un test raté n'est pas un échec : il indique ce qu'il faut améliorer.

Production attendue

Les quatre tests sont notés ; tout test « à corriger » est suivi d'une correction puis d'un nouveau test.

Matériel : Carton très rigide ou contreplaqué de 50 cm × 50 cm, baguette ronde de 12 cm (2 cm sont enfoncés), ficelle, écrou, colle, règle, feutre, petits poids pour lester. Variante sans perçage : tige plantée dans un bouchon collé au centre.

QCM

Question	Réponse	Explication
Le gnomon bascule quand on le touche. Que faut-il faire ?	B · Élargir ou lester le socle	La stabilité dépend du socle : on l'élargit ou on l'alourdit.

Question	Réponse	Explication
Un test réussi se prouve par…	B · un résultat mesuré et noté	Un test se prouve par une mesure ou une observation notée dans le carnet d'essais.

Point de vigilance : Perçage et découpe réservés à l'adulte. Aucune imprimante 3D n'est nécessaire.

Séance 10 · Revue de projet : notre gnomon tient-il ses promesses ?

Objectif : Valider l'objet en situation d'usage ; communiquer un résultat appuyé sur des mesures ; distinguer ce qui est prouvé et ce qui ne l'est pas ; proposer une amélioration.

Phase	Durée	Ce que font les élèves
Problème	5 min	Le gnomon a servi plusieurs jours et les carnets de la Lune couvrent deux lunaisons. Les autres classes viennent visiter le coin observatoire. Notre gnomon donne-t-il vraiment des relevés comparables ? Que pouvons-nous affirmer, preuves à l'appui ?
J'évalue	12 min	Travaille avec les relevés faits avec le gnomon et ton carnet de la Lune.
Retenir	5 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Réaliser	18 min	Réaliser et présenter l'affiche : En groupe, réalisez une affiche, puis présentez-la en 2 minutes aux visiteurs.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Je présente au moins un relevé chiffré fait avec le gnomon, une conclusion, une limite et une amélioration possible.

Démarche : Démarche technologique

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Le gnomon a-t-il réglé le problème de la séance 3 ?	Oui si les relevés des groupes à la même heure ne diffèrent plus que de quelques millimètres : la tige a la même hauteur, elle est verticale, le socle ne bouge plus et l'ombre reste sur la planche.
Combien de jours séparent deux mêmes phases dans ton carnet ?	Environ 29 ou 30 jours : une lunaison dure 29,5 jours en moyenne.
Quelle limite faut-il signaler ?	Par exemple : peu de jours de mesure, jours nuageux sans relevé, heure de relevé pas toujours la même ; nos relevés montrent le mouvement apparent du Soleil, pas sa cause, vue en 6e.

Trace écrite

Trace écrite
Une revue de projet vérifie si l'objet répond au besoin, en s'appuyant sur des mesures. Une conclusion scientifique dit ce qu'on a mesuré, ce qu'on en conclut et ce que nos mesures ne permettent pas d'affirmer. On termine en proposant une amélioration.

Production attendue

Conclusion du type : « Avec le gnomon, les relevés des groupes concordent ; l'ombre est la plus courte vers midi solaire et pointe alors vers le nord ; la même phase de la Lune revient tous les 29 ou 30 jours. » Limite : nombre de jours, nuages, heure des relevés. Amélioration : socle imperméable, graduation plus fine, repère des heures.

Matériel : Grande feuille, feutres, colle, carnets, tableaux de relevés, gnomon.

QCM

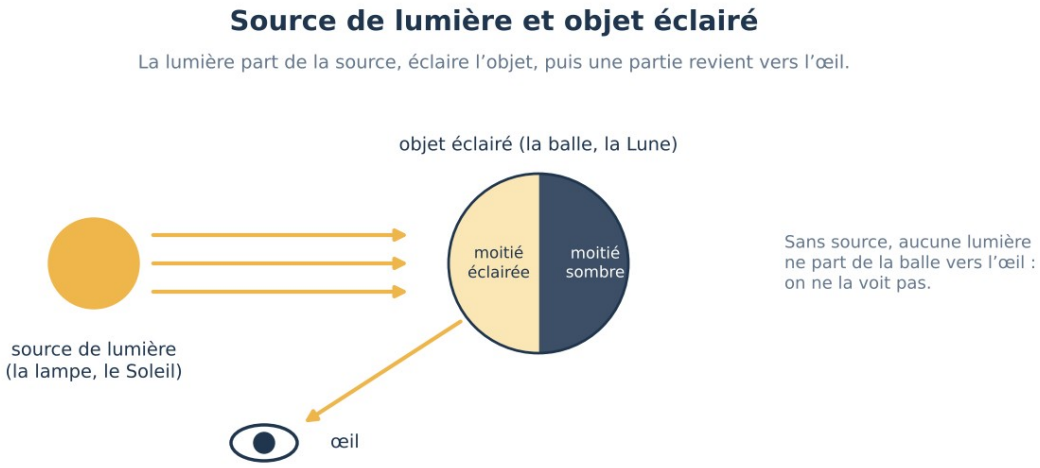
Question	Réponse	Explication
Deux pleines Lunes sont séparées d'environ…	C · 29,5 jours	C'est la durée d'une lunaison.
Quelle phrase est une limite de nos mesures ?	B · Nous n'avons fait des relevés que pendant peu de jours	Une limite dit ce qui peut rendre nos résultats incomplets ou moins sûrs.

> **Point de vigilance :** Valoriser la limite et l'amélioration comme des qualités scientifiques et techniques. La présentation aux autres classes donne un vrai destinataire au travail.

Fiches de connaissances

Le Soleil et la Lune brillent-ils de la même façon ?

Comparer le Soleil, une lampe, la Lune et une balle : lesquels produisent leur propre lumière ?



La lumière part de la source (la lampe), éclaire la moitié de la balle tournée vers elle, puis une partie revient vers l'œil.

Le Soleil est une étoile : il produit sa propre lumière. On dit que c'est une source de lumière. La Lune ne produit pas de lumière : on la voit parce que le Soleil l'éclaire et qu'elle renvoie une partie de cette lumière vers nos yeux. C'est un objet éclairé, comme la Terre, une balle ou un mur. La lumière va en ligne droite de la source vers l'objet, puis de l'objet vers l'œil. Il ne faut jamais regarder le Soleil : sa lumière abîme les yeux.

Expérience ou activité : Dans une salle obscurcie, poser une balle claire sur une table : on ne la voit pas. Allumer une lampe dirigée vers la balle : on la voit, et seule sa moitié tournée vers la lampe est éclairée.

Vocabulaire : source de lumière, objet éclairé, étoile, satellite naturel, lumière, ombre

Idée fausse fréquente : Beaucoup d'élèves pensent que la Lune « brille » comme une petite étoile, ou qu'elle est éclairée par la Terre.

Trace écrite
Le Soleil est une étoile : il produit sa propre lumière. La Lune ne produit pas de lumière : on la voit parce qu'elle est éclairée par le Soleil et qu'elle renvoie une partie de cette lumière vers nous.

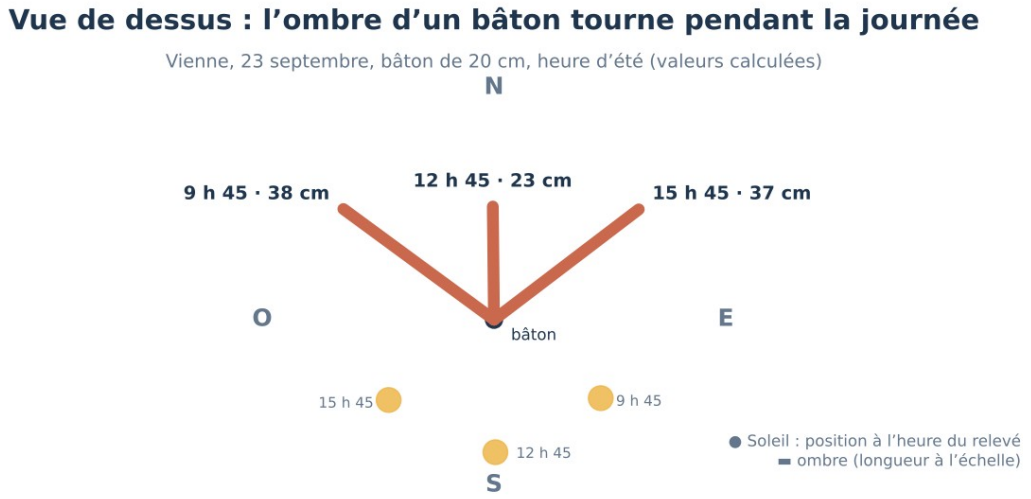
Données : Une balle posée dans une salle obscurcie n'est visible que lorsqu'une lampe l'éclaire ; seule la moitié tournée vers la lampe est claire.

Ce qu'elles montrent : La balle (comme la Lune) est un objet éclairé : elle ne fait que renvoyer la lumière de la source.

Je vérifie	Réponse
Pourquoi voit-on la Lune si elle ne produit pas de lumière ?	Parce que le Soleil l'éclaire et qu'elle renvoie une partie de cette lumière vers nos yeux.
Dans le noir complet, voit-on une balle ? Pourquoi ?	Non : la balle ne produit pas de lumière ; sans source, aucune lumière ne part d'elle vers nos yeux.
Pourquoi ne faut-il jamais regarder le Soleil ?	Sa lumière est si forte qu'elle peut abîmer les yeux définitivement.

Pourquoi l’ombre d’un bâton change-t-elle pendant la journée ?

Relever l’ombre d’un bâton vertical à plusieurs heures de la même journée.



Vue de dessus, valeurs calculées pour Vienne le 23 septembre (heure d’été) : l’ombre tourne de l’ouest vers l’est et elle est la plus courte quand le Soleil est au plus haut.

Une ombre portée apparaît quand un objet opaque arrête une partie de la lumière. Elle se forme toujours du côté opposé à la source. Au cours de la journée, le Soleil semble se déplacer dans le ciel : il se lève vers l’est, monte jusqu’à midi solaire en passant au sud, puis se couche vers l’ouest. L’ombre d’un bâton vertical tourne donc, du côté opposé au Soleil : vers l’ouest le matin, vers le nord à midi solaire, vers l’est l’après-midi. Elle est la plus courte quand le Soleil est le plus haut. À Vienne, cela arrive vers 12 h à la montre en hiver et vers 13 h en été. Ces relevés décrivent le mouvement apparent du Soleil ; ils ne suffisent pas à expliquer sa cause, étudiée en 6e.

Expérience ou activité : Planter un bâton de 20 cm sur une planche, repérer le nord, marquer l’extrémité de l’ombre et mesurer sa longueur à trois heures différentes.

Vocabulaire : ombre propre, ombre portée, gnomon, direction, longueur, relevé, mouvement apparent

Idée fausse fréquente : « L’ombre est plus longue parce que le bâton grandit » ou « l’ombre est toujours au même endroit ».

Trace écrite
Au cours de la journée, l’ombre d’un bâton vertical change de direction et de longueur. Elle est toujours du côté opposé au Soleil et elle est la plus courte quand le Soleil est le plus haut dans le ciel.

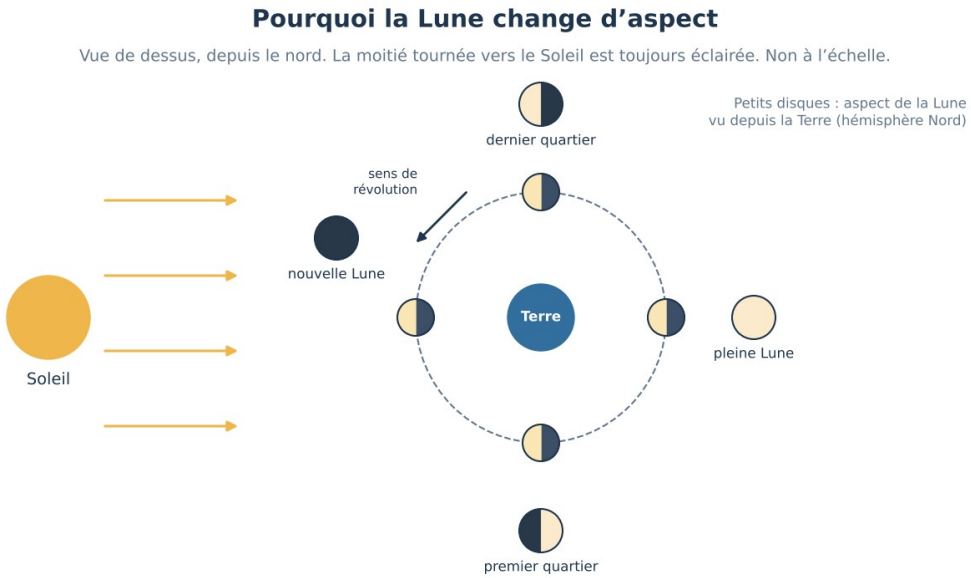
Données : Relevés calculés pour Vienne le 23 septembre, bâton de 20 cm : 9 h 45, 38 cm vers le nord-ouest ; 12 h 45, 23 cm vers le nord ; 15 h 45, 37 cm vers le nord-est.

Ce qu’elles montrent : L’ombre tourne de l’ouest vers l’est en passant par le nord, et elle est la plus courte quand le Soleil est au plus haut (12 h 45 à la montre, en heure d’été).

Je vérifie	Réponse
Quand le Soleil est plus haut, que devient l’ombre ?	Elle devient plus courte.
À Vienne, vers où pointe l’ombre vers midi solaire ?	Vers le nord, car le Soleil est alors au sud.
Pourquoi note-t-on l’heure de chaque relevé ?	Pour pouvoir comparer les relevés et relier l’ombre à la position du Soleil à ce moment-là.

Pourquoi la Lune n’a-t-elle pas toujours le même aspect ?

Comparer des dessins de la Lune faits à quelques jours d’intervalle.



La moitié de la Lune tournée vers le Soleil est toujours éclairée ; depuis la Terre, on en voit une partie plus ou moins grande. Schéma non à l'échelle.

La Lune a la forme d'une boule. Le Soleil éclaire toujours la moitié de la Lune tournée vers lui. La Lune tourne autour de la Terre en un peu moins d'un mois : selon sa position, nous voyons depuis la Terre une partie plus ou moins grande de sa moitié éclairée. Ce sont les phases : nouvelle Lune, premier croissant, premier quartier, gibbeuse croissante, pleine Lune, gibbeuse décroissante, dernier quartier, dernier croissant. Le cycle complet s'appelle une lunaison et dure environ 29,5 jours. Les phases ne sont pas causées par l'ombre de la Terre : l'ombre de la Terre ne touche la Lune que lors d'une éclipse de Lune, quelques fois par an au plus, et toujours à la pleine Lune.

Expérience ou activité : Dans une salle obscurcie, une lampe fixe joue le Soleil. Un élève tient une balle (la Lune) à bout de bras au-dessus de sa tête (la Terre) et tourne lentement sur lui-même vers la gauche : il voit la partie éclairée de la balle grandir puis diminuer.

Vocabulaire : phase, nouvelle Lune, croissant, quartier, gibbeuse, pleine Lune, lunaison

Idée fausse fréquente : « Les phases sont l'ombre de la Terre sur la Lune » ou « des nuages cachent une partie de la Lune ».

Trace écrite
La Lune ne change pas de forme. Le Soleil éclaire toujours une moitié de la Lune. Comme la Lune tourne autour de la Terre, nous voyons une partie plus ou moins grande de cette moitié éclairée : ce sont les phases. Une lunaison dure environ 29,5 jours.

Données : Carnet tenu pendant deux lunaisons : la même phase revient tous les 29 ou 30 jours.

Ce qu'elles montrent : Les phases forment un cycle régulier d'environ 29,5 jours, ce qu'un nuage ou une ombre de passage ne peut pas produire.

Je vérifie	Réponse
La Lune produit-elle sa propre lumière ?	Non, elle est éclairée par le Soleil.
Les phases sont-elles causées par l'ombre de la Terre ?	Non. Elles viennent de la partie de la moitié éclairée que nous voyons. L'ombre de la Terre ne touche la Lune que lors d'une éclipse.
Combien de temps dure une lunaison ?	Environ 29,5 jours.